



REPÚBLICA DE ASTERIA  
COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN

# INFORME FINAL

## Crisis de los Tres Días

14-16 de noviembre de 1986

### CONCLUSIÓN CENTRAL

**La catástrofe no fue causada por un único fallo. Fue una cadena de fallos previsibles que el Estado no supo ver como un solo problema.**

Informe presentado a la Asamblea Nacional · 18 de octubre de 1988

Signatura de archivo: AN-AST · INF/1988-CTD · Edición digital 2026

## NOTA ARCHIVÍSTICA

## Sobre esta edición

La presente edición reproduce el Informe Final entregado por la Comisión Nacional de Investigación sobre la Crisis de los Tres Días a la Asamblea Nacional el 18 de octubre de 1988. La edición digital de 2026 conserva el contenido sustantivo, normaliza tipografía y cuadros, y añade únicamente referencias archivísticas para facilitar su consulta.

## NATURALEZA DEL DOCUMENTO

**La Comisión no fue un tribunal penal. Su mandato consistió en reconstruir hechos, identificar fallos técnicos e institucionales, determinar responsabilidades administrativas y proponer reformas. Las eventuales responsabilidades penales fueron remitidas a los órganos judiciales competentes.**

## Mandato de la Comisión

La Comisión fue constituida por la Asamblea Nacional mediante la Ley de Investigación Extraordinaria 22/1986, de 3 de diciembre, con independencia funcional respecto del Gobierno de la Segunda República. Sus trabajos se desarrollaron durante veintidós meses y abarcaron la gestión de emergencias, la red eléctrica, agua y saneamiento, sanidad, comunicaciones, transporte, seguridad industrial y coordinación interadministrativa.

La Comisión estuvo integrada por diecisiete miembros: juristas, ingenieros de redes, médicos de emergencias, especialistas en protección civil, representantes municipales, técnicos de industria y administración pública, además de dos observadores cívicos sin voto. La presidencia correspondió a la jurista Lea Saren y la relatoría técnica al ingeniero Tomàs Virel.

## Fuentes examinadas

- 2.418 expedientes administrativos y actas de centros de coordinación.
- Más de 620 horas de comunicaciones de emergencia, radio y telefonía operativa.
- 1.104 testimonios de funcionarios, personal sanitario, empresas críticas, autoridades locales y ciudadanos.
- Registros de red eléctrica, agua, ferrocarril, hospitales, telefonía e instalaciones industriales.
- Informes meteorológicos, hidráulicos y de mantenimiento correspondientes a 1984-1986.
- Contratos, protocolos, inventarios de reserva y procedimientos de activación de recursos extraordinarios.

## RESUMEN EJECUTIVO

## La crisis en cifras

|                                           |                                         |                                             |                                          |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>614</b><br>FALLECIDOS                  | <b>3.982</b><br>HERIDOS                 | <b>186.000</b><br>EVACUADOS                 | <b>1,9 M</b><br>SIN ELECTRICIDAD AL PICO |
| <b>413.000</b><br>SIN AGUA SEGURA AL PICO | <b>31</b><br>HOSPITALES EN CONTINGENCIA | <b>7</b><br>LÍNEAS FERROVIARIAS<br>CERRADAS | <b>84</b><br>MUNICIPIOS AFECTADOS        |

Entre el 14 y el 16 de noviembre de 1986, un episodio de precipitación excepcional provocó inundaciones rápidas en varias cuencas occidentales y centrales. En las primeras horas, averías y desconexiones en la red eléctrica redujeron la capacidad nacional disponible y dejaron sin alimentación estable a servicios esenciales. La pérdida de comunicaciones y la saturación de los centros de coordinación transformaron varios incidentes regionales en una crisis nacional.

Durante el segundo día, un accidente en el Complejo Industrial de Ravel, en el corredor de Orsen, agravó la situación. La instalación perdió sistemas auxiliares tras una secuencia de microcortes y una transferencia incompleta a generación de emergencia. El incendio y la liberación de productos tóxicos obligaron a evacuar áreas próximas mientras los recursos de protección civil ya estaban comprometidos en otros territorios.

La Comisión concluye que el fenómeno meteorológico fue extraordinario, pero no suficiente para explicar la magnitud del daño. Una parte sustancial de las pérdidas humanas se produjo porque advertencias previas no se integraron, las competencias estaban fragmentadas, existían dependencias técnicas no reconocidas y varias decisiones críticas exigían autorizaciones incompatibles con la velocidad de los acontecimientos.

## HALLAZGO PRINCIPAL

**La Crisis de los Tres Días fue una catástrofe natural amplificada por fragilidad institucional. El sistema disponía de recursos, conocimiento y personal; carecía de una arquitectura capaz de reunirlos a tiempo.**

CRONOLOGÍA

# Setenta y dos horas

| Hora           | Hecho                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 NOV · 03:20 | Los servicios meteorológicos elevan el aviso de precipitación a nivel extraordinario para Costaverde y Vallelumen.                |
| 14 NOV · 05:42 | Primera desconexión en cascada en la red occidental. Dos subestaciones quedan fuera de servicio por inundación.                   |
| 14 NOV · 07:10 | Tres municipios solicitan simultáneamente medios nacionales. Las solicitudes se tramitan por canales administrativos distintos.   |
| 14 NOV · 11:35 | El Centro Nacional de Coordinación recibe información parcial de seis regiones, sin imagen operativa común.                       |
| 14 NOV · 18:20 | Hospitales de Veyra y Centralia activan generación de emergencia. Dos instalaciones notifican combustible para menos de 18 horas. |
| 15 NOV · 02:05 | Se pierde el enlace principal de telecomunicaciones entre Aster y varios centros regionales.                                      |
| 15 NOV · 08:47 | Fallo de sistemas auxiliares en el Complejo Industrial de Ravel. Se inicia incendio en zona de proceso.                           |
| 15 NOV · 10:12 | Orden de evacuación parcial en el corredor de Orsen. Los primeros mensajes públicos contienen instrucciones contradictorias.      |
| 15 NOV · 16:40 | El Gobierno declara emergencia nacional ampliada. La medida llega 19 horas después de la primera recomendación técnica formal.    |
| 16 NOV · 04:30 | La red eléctrica recupera estabilidad parcial mediante operación en islas y prioridad a cargas críticas.                          |
| 16 NOV · 13:00 | Se estabilizan las principales cuencas. Continúan rescates, evacuaciones sanitarias y cortes de agua.                             |
| 16 NOV · 23:59 | Finaliza la fase aguda de la crisis. Permanecen 324.000 usuarios sin suministro eléctrico estable.                                |



El accidente industrial agravó la crisis cuando el sistema ya había perdido redundancia y capacidad de coordinación.

Figura 1. Cadena causal simplificada reconstruida por la Comisión.

La Comisión subraya que la crisis no tuvo un único “momento de colapso”. La capacidad pública se degradó de forma escalonada. Cada sector trató inicialmente su problema como un incidente propio; cuando se reconoció la naturaleza sistémica de la situación, buena parte de las reservas ya estaba comprometida.

## IMPACTO HUMANO

## 614 vidas y una distribución desigual del riesgo

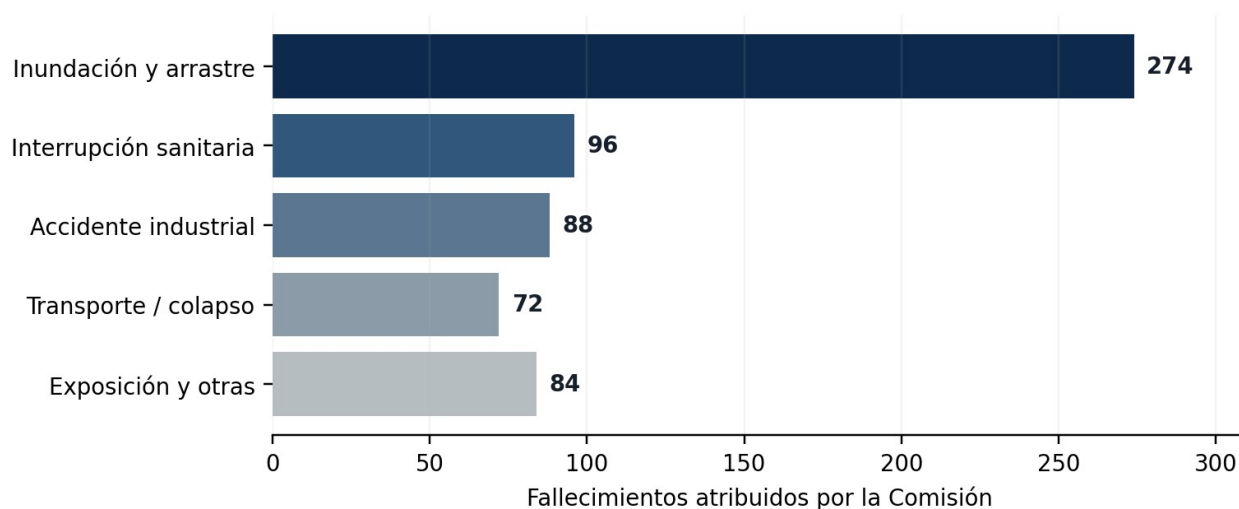


Figura 2. Distribución de fallecimientos según causa principal atribuida.

La cifra oficial consolidada de fallecidos es de 614 personas. La Comisión utiliza como criterio de atribución la causa principal inmediata, aunque reconoce que numerosos casos tuvieron factores concurrentes. Las inundaciones y arrastres explican el mayor grupo, pero 96 fallecimientos se relacionan directamente con interrupciones asistenciales, traslados demorados, pérdida de climatización o fallos de suministro en centros de salud y residencias.

El accidente industrial de Ravel causó 88 fallecimientos directos o por exposición aguda. Otros 72 se produjeron en accidentes de transporte, derrumbes o incendios asociados a la pérdida de energía y a las condiciones de evacuación. Ochenta y cuatro casos restantes incluyen hipotermia, exposición, intoxicaciones domésticas y otras causas.

### La evitabilidad

A partir de expedientes clínicos, tiempos de respuesta y simulaciones técnicas, la Comisión considera que al menos 231 fallecimientos presentan un grado alto o muy alto de evitabilidad institucional. Esta categoría no implica certeza contrafactual individual; indica que, bajo protocolos razonables ya disponibles en 1986, el riesgo de muerte habría sido sustancialmente menor.

#### CRITERIO DE LA COMISIÓN

**No se juzga al Estado por no impedir una tormenta. Se le juzga por si conocía sus dependencias, si podía coordinarse y si utilizó a tiempo los medios que ya tenía.**

## HALLAZGO I

## Una amenaza extraordinaria, pero no desconocida

Las precipitaciones registradas fueron excepcionales en Costaverde, Centralia occidental y la cuenca baja del Lumen. En varias estaciones se superaron periodos de retorno de cien años. La saturación previa del suelo y una marea elevada en la costa redujeron la capacidad de desagüe durante las primeras doce horas.

Sin embargo, informes hidráulicos de 1983 y 1985 ya identificaban siete puntos de estrangulamiento, cuatro estaciones eléctricas vulnerables a inundación y tres corredores ferroviarios sin rutas alternativas de evacuación. Las obras previstas se encontraban en diferentes fases presupuestarias y ninguna institución mantenía una lista nacional única de dependencias críticas.

### Avisos que no se convirtieron en decisiones

- El aviso meteorológico extraordinario fue difundido correctamente a las administraciones regionales, pero no activó automáticamente medidas nacionales.
- Las empresas de red recibieron información de inundación, pero no contaban con umbrales comunes para desconectar preventivamente instalaciones vulnerables.
- Protección civil carecía de autoridad para ordenar reservas de combustible sanitario antes de una declaración formal de emergencia.
- Las autoridades locales emitieron avisos con terminología y niveles de severidad diferentes, dificultando la comprensión pública.

**CONCLUSIÓN 1**

**El problema no fue la ausencia de avisos. Fue la ausencia de reglas que transformaran un aviso técnicamente grave en una secuencia predeterminada de preparación.**

HALLAZGO II

# La red eléctrica convirtió incidentes locales en una crisis nacional

La arquitectura de 1986 era técnicamente sólida para averías individuales, pero dependía de un número reducido de nodos de alta capacidad y de procedimientos manuales de redistribución. La inundación de dos subestaciones, combinada con disparos de protección y errores de estimación de carga, generó una cascada que no llegó a provocar un apagón nacional completo, pero sí una pérdida prolongada de estabilidad.

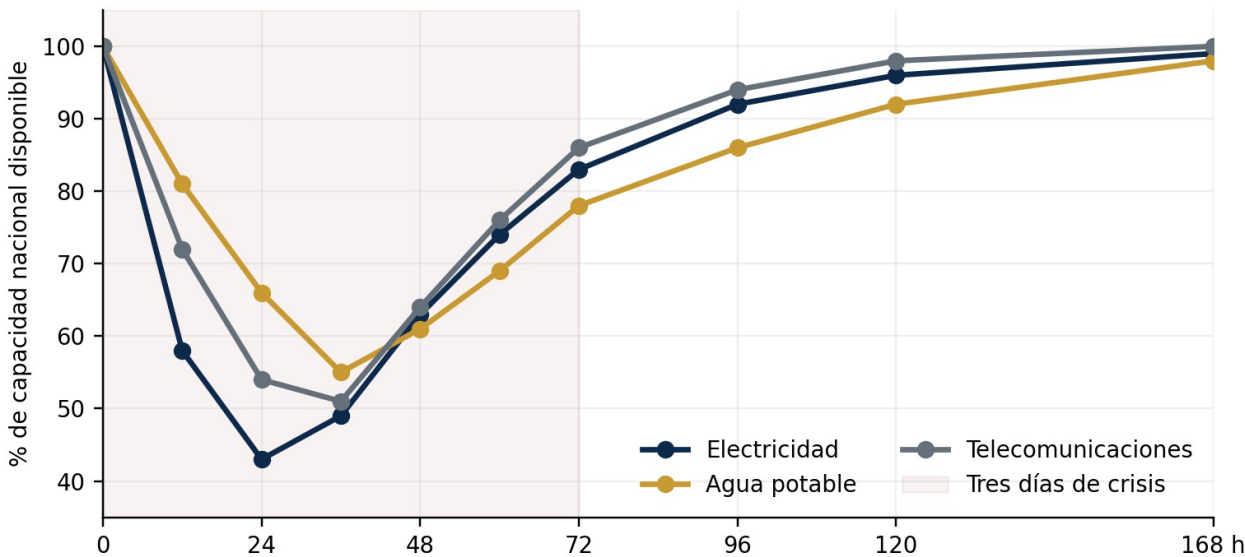


Figura 3. Capacidad nacional disponible de tres servicios esenciales durante la primera semana.

## Dependencias invisibles

Hospitales, estaciones de bombeo, repetidores de comunicaciones y sistemas industriales disponían de generación auxiliar de forma desigual. En numerosos casos, la autonomía teórica no incluía disponibilidad real de combustible, pruebas bajo carga, piezas de repuesto o personal capaz de efectuar transferencias manuales.

| Servicio                 | Autonomía declarada | Hallazgo                                 |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Hospitales de referencia | 24-72 h nominales   | 9 centros por debajo de 24 h reales      |
| Estaciones de agua       | 12-48 h nominales   | dependencia de combustible no priorizado |
| Telecomunicaciones       | 8-36 h              | baterías degradadas en 17 nodos          |
| Centros administrativos  | variable            | sin requisito nacional común             |
| Industria de alto riesgo | 8-24 h              | criterios de seguridad heterogéneos      |

CONCLUSIÓN 2

La redundancia que no se prueba bajo carga no es una reserva: es una expectativa.

## HALLAZGO III

## El accidente industrial de Ravel

El Complejo Industrial de Ravel era una instalación de proceso continuo situada en el corredor oriental de Orsen. A las 08:47 del 15 de noviembre, tras una secuencia de microcortes y una transferencia incompleta a alimentación de emergencia, dos sistemas de refrigeración quedaron fuera de servicio. La parada automática redujo la producción, pero no aisló correctamente una línea secundaria que continuó recibiendo calor residual.

A las 09:16 se produjo una rotura de contención seguida de incendio. La nube de productos de combustión y compuestos irritantes se desplazó hacia dos barrios industriales y una zona residencial. La primera orden de confinamiento se emitió a las 09:42; la instrucción de evacuación llegó treinta minutos después, cuando el viento había cambiado. La coexistencia de mensajes de confinamiento y evacuación generó desplazamientos innecesarios y exposición adicional.

### Responsabilidad técnica e institucional

- La instalación cumplía formalmente la regulación vigente, pero esa regulación no exigía demostrar seguridad ante pérdidas prolongadas y degradadas de red.
- Las pruebas de generadores se realizaban en vacío y no bajo condiciones de carga representativas.
- No existía un canal directo y permanente entre el centro nacional de coordinación y la dirección de seguridad industrial.
- La evacuación de población dependía de competencias municipales aunque la nube afectaba a más de un término local.

**CONCLUSIÓN 3**

**Ravel no fue un accidente independiente ocurrido durante la tormenta. Fue una consecuencia de la misma fragilidad sistémica: energía, comunicaciones, regulación y mando se trataron como mundos separados.**

## HALLAZGO IV

## Demasiadas autoridades, demasiado poco mando

La Segunda República había construido deliberadamente una administración distribuida después de la experiencia autoritaria del Directorio de 1938-1962. Esa desconfianza histórica hacia la concentración de poder era comprensible. Durante la crisis, sin embargo, produjo un problema distinto: varias instituciones tenían capacidad para actuar, pero ninguna poseía autoridad clara para coordinar el conjunto durante las primeras horas.

### Fragmentación identificada

| Actor                | Competencia                 | Limitación observada                            |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Protección civil     | Movilización y rescate      | Sin mando sobre sanidad, energía o industria    |
| Interior             | Seguridad y orden público   | Activación separada de medios                   |
| Sanidad              | Red hospitalaria            | Sin prioridad automática de combustible         |
| Energía              | Operación de red            | Información parcial sobre necesidades civiles   |
| Industria            | Seguridad de instalaciones  | Sin asiento permanente en coordinación nacional |
| Gobiernos regionales | Emergencias territoriales   | Protocolos y niveles de alarma distintos        |
| Municipios           | Evacuación y avisos locales | Capacidad muy desigual                          |

### El retraso de la declaración nacional

La recomendación técnica formal de elevar la crisis a nivel nacional fue registrada el 14 de noviembre a las 21:38. La declaración ampliada se emitió el 15 de noviembre a las 16:40. La Comisión considera que el retraso de diecinueve horas se explica por dudas jurídicas, temor a invadir competencias regionales y ausencia de un umbral objetivo de escalado.

## CONCLUSIÓN 4

**La descentralización de la ejecución no requiere fragmentación del mando en una emergencia nacional. Coordinar no equivale a gobernar sin límites.**

## HALLAZGO V

## La respuesta operativa fue mejor que la arquitectura que la dirigía

La Comisión reconoce expresamente el desempeño de bomberos, sanitarios, fuerzas de seguridad, personal ferroviario, técnicos de redes, trabajadores municipales, voluntarios y Fuerzas de Defensa. Numerosos equipos actuaron fuera de los procedimientos previstos para compensar fallos de coordinación.

Esa improvisación salvó vidas, pero no constituye un modelo reproducible. En diecinueve municipios, los primeros medios externos llegaron por contactos personales entre responsables locales y unidades operativas, y no por el canal formal correspondiente. En varios hospitales, personal técnico obtuvo combustible mediante acuerdos directos con empresas antes de que existiera una autorización central.

### Sanidad

- 31 hospitales operaron en algún momento bajo planes de contingencia.
- 7 hospitales suspendieron cirugía no urgente durante más de 48 horas.
- 2 centros realizaron evacuaciones parciales por riesgo eléctrico y de climatización.
- La coordinación de ambulancias se fragmentó entre sistemas regionales incompatibles.
- La ausencia de un registro nacional de camas críticas retrasó traslados interregionales.

**CONCLUSIÓN 5**

**El heroísmo operativo no puede ser el mecanismo de continuidad de un Estado. La resiliencia debe descansar en procedimientos, reservas y autoridad previamente definidos.**

## HALLAZGO VI

## La información pública llegó tarde y, a veces, se contradijo

Durante las primeras veinticuatro horas no existió un portavoz nacional único ni una plantilla común de mensajes. Radiodifusoras, municipios, regiones y ministerios difundieron instrucciones basadas en información diferente. El problema fue especialmente grave en Ravel, donde coexistieron durante 27 minutos avisos de confinamiento y evacuación para áreas parcialmente coincidentes.

La Comisión no ha encontrado pruebas de una ocultación deliberada de la magnitud de la crisis. Sí encontró una cultura administrativa que retrasaba la publicación de información hasta disponer de confirmación formal, incluso cuando la incertidumbre misma era relevante para la población.

### Principios recomendados para comunicación de crisis

- Publicar lo que se sabe, lo que no se sabe y cuándo se espera saber más.
- Separar instrucciones operativas de mensajes políticos.
- Usar niveles de alerta y terminología nacionales comunes.
- Mantener canales redundantes: radio, telefonía, sirenas, medios locales y mensajería de emergencia.
- Corregir errores públicamente sin retrasar la siguiente instrucción útil.

**CONCLUSIÓN 6**

**La incertidumbre comunicada con claridad es más segura que una falsa certeza comunicada tarde.**

## RESPONSABILIDAD

## No hubo un culpable único

La Comisión rechaza tanto la explicación basada exclusivamente en la excepcionalidad meteorológica como la búsqueda de una sola persona responsable. La evidencia muestra una acumulación de decisiones razonables consideradas aisladamente que, combinadas, produjeron un sistema frágil.

### Responsabilidades administrativas

| Ámbito                           | Grado      | Síntesis                                                                  |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Gobierno de la Segunda República | Alta       | No resolvió lagunas de mando conocidas y retrasó la declaración nacional. |
| Administraciones regionales      | Media-alta | Protocolos incompatibles, reservas desiguales y escalado irregular.       |
| Operadores de infraestructuras   | Media      | Insuficiente prueba de contingencias y dependencias cruzadas.             |
| Complejo de Ravel                | Alta       | Plan de continuidad inadecuado para pérdida degradada de red.             |
| Órganos reguladores              | Alta       | Normas sectoriales sin enfoque sistémico de riesgo.                       |
| Servicios operativos             | Baja       | Deficiencias puntuales, con desempeño general valorado positivamente.     |

La Comisión remitió a la fiscalía y a los órganos de control administrativo cuarenta y tres expedientes individuales. Este Informe no prejuzga el resultado de esos procedimientos. Su conclusión institucional es más amplia: incluso una actuación impecable de cada organismo dentro de su competencia no habría garantizado una respuesta adecuada, porque el diseño del sistema no asignaba con claridad la responsabilidad por el conjunto.

## RECOMENDACIONES

## Veinticuatro reformas

| N.º | Reforma                      | Contenido                                                                                                                            |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Mando nacional de emergencia | Crear una autoridad temporal de coordinación para crisis que superen capacidades regionales, con activación por umbrales publicados. |
| 2   | Límite temporal y control    | Toda potestad extraordinaria deberá caducar automáticamente y quedar sometida a revisión parlamentaria y judicial.                   |
| 3   | Centro nacional permanente   | Mantener un centro 24/7 con información operativa común de energía, agua, sanidad, transporte, comunicaciones e industria.           |
| 4   | Clasificación común          | Establecer niveles nacionales de incidente y criterios objetivos de escalado.                                                        |
| 5   | Mapa de dependencias         | Inventariar infraestructuras críticas y sus dependencias físicas y digitales.                                                        |
| 6   | Reservas verificadas         | Definir autonomías mínimas de energía, agua, comunicaciones y combustible y probarlas bajo carga.                                    |
| 7   | Prioridad sanitaria          | Crear un régimen automático de prioridad logística para hospitales y centros sociosanitarios.                                        |
| 8   | Red eléctrica                | Aumentar capacidad de operación en islas, protección física de subestaciones y arranque autónomo.                                    |
| 9   | Agua y saneamiento           | Dotar de redundancia energética y reservas químicas a instalaciones esenciales.                                                      |
| 10  | Telecomunicaciones           | Exigir alimentación auxiliar, rutas diversas y comunicaciones de emergencia interoperables.                                          |
| 11  | Industria peligrosa          | Revisar licencias incorporando fallos externos prolongados y escenarios multirriesgo.                                                |
| 12  | Ferrocarril y carreteras     | Identificar rutas de evacuación alternativas y criterios de cierre coordinados.                                                      |

## RECOMENDACIONES · CONTINUACIÓN

## Reformas 13-24

| N.º | Reforma                      | Contenido                                                                                                    |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13  | Avisos públicos              | Crear un sistema nacional multicanal de alerta con lenguaje único.                                           |
| 14  | Portavoz técnico             | Designar portavocía operativa estable durante cada crisis.                                                   |
| 15  | Registro sanitario           | Crear capacidad nacional de conocer camas críticas, traslados y necesidades logísticas.                      |
| 16  | Ejercicios nacionales        | Realizar ejercicios intersectoriales al menos cada dos años.                                                 |
| 17  | Profesionalización           | Blindar puestos técnicos críticos frente a nombramientos puramente partidistas.                              |
| 18  | Evaluación pública           | Publicar auditorías posteriores de toda emergencia nacional grave.                                           |
| 19  | Contratación de contingencia | Preautorizar mecanismos transparentes para compras y movilización urgente.                                   |
| 20  | Protección de denunciantes   | Proteger a empleados que comuniquen riesgos graves de seguridad o continuidad.                               |
| 21  | Archivo de decisiones        | Registrar decisiones, alternativas consideradas, responsables y fundamento técnico.                          |
| 22  | Fondo de resiliencia         | Crear financiación plurianual para corregir vulnerabilidades críticas.                                       |
| 23  | Asistencia a víctimas        | Establecer una oficina única de indemnización, salud a largo plazo y atención psicológica.                   |
| 24  | Reforma constitucional       | Clarificar poderes de emergencia, límites, controles y responsabilidad ejecutiva en el texto constitucional. |

## CRITERIO DE APLICACIÓN

**Las recomendaciones deben ejecutarse como un sistema. Corregir un sector de forma aislada no elimina dependencias con los demás.**

## LEGADO INSTITUCIONAL

## La crisis que cambió la Constitución

La Comisión no recibió mandato para redactar una nueva Constitución. Sin embargo, sus conclusiones demostraron que la organización de la Segunda República no podía corregirse únicamente mediante reglamentos sectoriales. La distribución de responsabilidades, la profesionalización de la alta administración y el régimen de emergencia exigían una revisión del equilibrio institucional.

El Informe propone un modelo en el que la capacidad de actuación esté concentrada en la responsabilidad, no en la ausencia de límites. El Ejecutivo debe saber quién decide y poder movilizar recursos con rapidez; al mismo tiempo, cada medida excepcional debe tener duración, objeto y revisión definidos.

### Principios trasladados al proceso de reforma 1988-1989

- Responsabilidad ejecutiva claramente identificable.
- Administración profesional protegida de la rotación partidista, pero sometida a evaluación.
- Poderes de emergencia breves, proporcionados y revisables.
- Control constitucional incluso cuando una medida sea popular o técnicamente eficaz.
- Presupuesto y contratación extraordinarios sujetos a trazabilidad posterior.
- Separación entre dirección política, ejecución técnica y garantía judicial.
- Derecho ciudadano a conocer los fundamentos de decisiones que afectan a seguridad y libertades.

**SÍNTESIS HISTÓRICA**

**La lección de 1938 había sido que un Estado capaz sin límites puede volverse contra sus ciudadanos. La de 1986 fue que unos límites mal diseñados pueden dejar al Estado incapaz de protegerlos. La reforma de 1989 intentó responder a ambas.**

## VOTO PARTICULAR

## Nota sobre centralización y garantías

Dos miembros de la Comisión, la profesora de derecho público Alina Ceret y el representante municipal Darien Sol, suscribieron un voto particular parcialmente discrepante. Coincidieron con los hechos y con la mayoría de recomendaciones técnicas, pero advirtieron de que la concentración de mando durante emergencias podía convertirse en una vía de recentralización ordinaria.

Su propuesta exigía que toda declaración nacional superior a setenta y dos horas necesitara autorización expresa de la Asamblea, que la jurisdicción constitucional mantuviera un procedimiento de urgencia permanente y que ninguna competencia transferida temporalmente durante la emergencia pudiera conservarse por vía reglamentaria al finalizar esta.

## VOTO PARTICULAR

**La eficacia durante tres días no debe convertirse en una constitución para todos los días.**

La mayoría aceptó incorporar estas cautelas a la recomendación 24. La discusión resultó posteriormente influyente en el diseño de los límites temporales de los poderes de emergencia de la Constitución de 1989.

## PROGRAMA DE APLICACIÓN

## Prioridades propuestas por la Comisión

| Plazo       | Área                     | Medidas                                                                                            |
|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0-6 meses   | Mando y alerta           | Centro nacional provisional, niveles de incidente, protocolos de escalado, inventario de reservas. |
| 0-12 meses  | Sanidad y comunicaciones | Autonomía mínima, combustible prioritario, radio interoperable, registro nacional de camas.        |
| 6-18 meses  | Energía y agua           | Protección de nodos, pruebas de arranque, redundancia de bombeo, rutas alternativas.               |
| 6-24 meses  | Industria                | Nueva regulación multirriesgo, auditorías de continuidad, ejercicios externos.                     |
| 12-24 meses | Administración           | Carrera técnica, archivo de decisiones, protección de denunciantes, compras de contingencia.       |
| 12-30 meses | Marco jurídico           | Ley nacional de emergencias y reforma constitucional.                                              |
| Permanente  | Aprendizaje              | Ejercicios nacionales, auditorías post-incidente y actualización del mapa de dependencias.         |

### Indicadores mínimos

- Tiempo entre recomendación técnica y declaración del nivel nacional.
- Porcentaje de infraestructura crítica con autonomía validada bajo carga.
- Tiempo de construcción de una imagen operativa nacional común.
- Porcentaje de población alcanzable por alertas redundantes.
- Tiempo de recuperación de servicios esenciales tras pérdida simultánea de energía y comunicaciones.
- Número de recomendaciones de auditoría cerradas dentro de plazo.

## CONCLUSIONES FINALES

## Lo que Asteria debía aprender

|    |                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | La amenaza natural fue extraordinaria, pero la escala de la catástrofe no era inevitable.                                       |
| 2  | El Estado carecía de una visión conjunta de sus dependencias críticas.                                                          |
| 3  | La fragmentación de competencias retrasó decisiones que requerían minutos, no horas.                                            |
| 4  | La redundancia técnica era insuficiente o no había sido probada en condiciones reales.                                          |
| 5  | El accidente de Ravel formó parte de la crisis sistémica y no puede analizarse como un hecho aislado.                           |
| 6  | Los servicios operativos compensaron parcialmente los fallos institucionales mediante iniciativa profesional.                   |
| 7  | La comunicación pública no tuvo una estructura común y generó confusión evitable.                                               |
| 8  | Las garantías frente al abuso de poder deben convivir con una autoridad ejecutiva claramente responsable durante la emergencia. |
| 9  | La resiliencia exige inversión sostenida, evaluación y memoria institucional, no solo planes escritos.                          |
| 10 | La reforma necesaria supera la protección civil: afecta a la arquitectura constitucional del Estado.                            |

## DECLARACIÓN DE CIERRE

Una sociedad libre no necesita elegir entre un Estado impotente y un Estado sin límites. Necesita instituciones capaces de actuar y obligadas a explicar por qué, durante cuánto tiempo y bajo qué control.

## ANEXO A

## Datos consolidados de la crisis

| Indicador                  | Valor                        | Nota                                         |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Duración de fase aguda     | 72 horas                     | 14-16 noviembre 1986                         |
| Fallecidos                 | 614                          | cifra consolidada a 31 diciembre 1986        |
| Heridos atendidos          | 3.982                        | incluye exposición industrial y traumatismos |
| Evacuados                  | 186.000                      | máximo acumulado                             |
| Población sin electricidad | 1,9 millones                 | pico simultáneo estimado                     |
| Población sin agua segura  | 413.000                      | pico simultáneo estimado                     |
| Hospitales en contingencia | 31                           | 7 con suspensión de cirugía no urgente       |
| Municipios afectados       | 84                           | 27 con daños severos                         |
| Ferrocarriles cerrados     | 7 corredores                 | 3 durante más de 72 h                        |
| Daño económico directo     | 18,6 mil M de astras de 1986 | estimación central de la Comisión            |
| Expedientes remitidos      | 43                           | administrativos o judiciales                 |
| Recomendaciones            | 24                           | aprobadas por mayoría                        |

## Clasificación de documentos

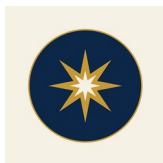
Los anexos técnicos originales incluían planos de red, datos industriales y comunicaciones operativas. Parte de esos materiales se mantuvo bajo acceso restringido durante periodos variables. La edición digital pública de 2026 incorpora únicamente la información necesaria para comprender las conclusiones generales y omite credenciales, diagramas explotables y datos personales.

## CIERRE FORMAL

## Aprobación del Informe

El Informe Final fue aprobado por quince votos a favor y dos votos particulares concurrentes el 7 de octubre de 1988, y entregado a la Presidencia de la Asamblea Nacional el 18 de octubre del mismo año.

La Comisión agradece la colaboración de las familias de las víctimas, del personal de emergencias y de los trabajadores públicos y privados que aportaron testimonios y documentación. La memoria de quienes murieron durante la crisis constituye la primera razón para que estas conclusiones no sean archivadas como una explicación del pasado, sino utilizadas como obligación para el futuro.



**Lea Saren**

Presidenta de la Comisión

**Tomàs Virel**

Relator técnico

**Mira Dalen**

Secretaria general